

Name _____

Klasse _____

Datum _____

Schwierigkeit: ☐ leicht ☒ mittel ☐ schwer**1** ☐ Fülle die Lücken aus.

Die Aktivität A gibt an, wie viele Kerne pro _____ zerfallen. Ihre Einheit ist das _____ (Bq). 1 Bq bedeutet: _____ pro Sekunde. Das Zählrohr misst weniger, weil die Strahlung in _____ fliegt und nur ein Teil das Zählrohr trifft. Was es misst, heißt _____.

2 ☒ Auch in unserem Alltag gibt es radioaktive Stoffe. Rechne die Aktivität um.

Gegenstand	Aktivität	Zerfälle pro Minute
Mensch (70 kg)	etwa 9000 Bq	
1 Liter Milch	etwa 50 Bq	
Rauchmelder mit Americium	etwa 37 000 Bq	

3 ☒ Versuch: Abstandsreihe (Lehrerversuch). Ergänze, wenn sich die Zählrate bei doppeltem Abstand jeweils viertelt.

Abstand	Zählrate pro Minute (ohne Nullrate)
2 cm	1600
4 cm	
8 cm	

4 ☒ Ein Präparat mit Cäsium-137 (Halbwertszeit 30 Jahre) hat heute eine Aktivität von 8000 Bq. Wie groß ist sie in 30, 60 und 90 Jahren?

Schwierigkeit: ☐ leicht ☒ mittel ☐ schwer**1** ☐ Fülle die Lücken aus.

Die Aktivität A gibt an, wie viele Kerne pro **Sekunde** zerfallen. Ihre Einheit ist das **Becquerel** (Bq). 1 Bq bedeutet: **ein Zerfall** pro Sekunde. Das Zählrohr misst weniger, weil die Strahlung in **alle Richtungen** fliegt und nur ein Teil das Zählrohr trifft. Was es misst, heißt **Zählrate**.

2 ☒ Auch in unserem Alltag gibt es radioaktive Stoffe. Rechne die Aktivität um.

Gegenstand	Aktivität	Zerfälle pro Minute
Mensch (70 kg)	etwa 9000 Bq	540 000
1 Liter Milch	etwa 50 Bq	3000
Rauchmelder mit Americium	etwa 37 000 Bq	2 220 000

3 ☒ Versuch: Abstandsreihe (Lehrerversuch). Ergänze, wenn sich die Zählrate bei doppeltem Abstand jeweils viertelt.

Abstand	Zählrate pro Minute (ohne Nullrate)
2 cm	1600
4 cm	400
8 cm	100

4 ☒ Ein Präparat mit Cäsium-137 (Halbwertszeit 30 Jahre) hat heute eine Aktivität von 8000 Bq. Wie groß ist sie in 30, 60 und 90 Jahren?

30 Jahre: 4000 Bq, 60 Jahre: 2000 Bq, 90 Jahre: 1000 Bq. Die Aktivität halbiert sich wie die Zahl der Kerne.